UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

TRABALHO EM GRUPO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II

SIMULADOR DE ESTACIONAMENTO

GESTÃO DE NEGÓCIO

Período: PÓS-LABORAL

1º ano

Orientado pelo Docente

_____

Paulo Miezi João

Uíge, 2026

SIMULADOR DE ESTACIONAMENTO

GESTÃO DE NEGÓCIO

Período: **PÓS-LABORAL**

1º ano

Anoré Afonso Malungo

André Pedro Caldeira Andrade

José Augusto Alfredo

Lourenço Kilenda

Trabalho apresentado na Universidade Kimpa Vita, Instituto politécnico, para obtenção de nota no curso Engenharia Informática, na cadeira de de Logíca de Programação II, Orientado pelo Docente: **Paulo Miezi João**

Uíge, 2026

ÍNDICE

DEDICATÓRIA I
AGRADECIMENTOS II
INTRODUÇÃO 1
Objetivos 1
Objetivo Geral 1
Objetivos Específicos 1
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2
1.1 Estruturas de Repetição 2
1.2 Estruturas Condicionais 2
1.3 Variáveis 2
1.4 Vetores ou Listas 2
2. METODOLOGIA 2
2.1 Registo de Entrada 2
2.2 Registo de Saída 2
2.3 Tabela de Preços 3
2.4 Relatório Diário 3
3. ESTRUTURA DO ALGORITMO 3
4. EXPLICAÇÃO DO ALGORITMO 6
CONCLUSÃO 7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho primeiramente a Deus, pela vida, saúde e sabedoria concedidas ao longo da nossa formação académica.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio incondicional, incentivo e confiança depositada em nós durante todo o percurso académico.

Dedicamos também aos nossos colegas e docentes em particular o docente Paulo Miezi João, que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho, partilhando conhecimentos, experiências e motivação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por nos ter dado força e determinação para concluir este trabalho com sucesso.

Expressamos a nossa profunda gratidão aos nossos docentes, em especial ao docente da disciplina de Lógica de Programação II, pela orientação, paciência e transmissão de conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Aos nossos colegas de grupo, pelo espírito de cooperação, dedicação e trabalho em equipa, que foram essenciais para a concretização deste simulador.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, o nosso muito obrigado.

INTRODUÇÃO

A informatização de serviços tem se tornado essencial para melhorar a eficiência, organização e controle de negócios. Um dos exemplos práticos dessa necessidade é a gestão de estacionamentos, que exige controle rigoroso de entradas e saídas de veículos, cálculo de tempo de permanência e faturamento.

O nosso trabalho tem como objetivo desenvolver um Simulador de Estacionamento, aplicando conceitos fundamentais de Lógica de Programação II, como estruturas de repetição (laços), estruturas condicionais, manipulação de dados e cálculos matemáticos relacionados ao tempo e custos. Além disso, o sistema proposto visa simular um ambiente real de negócio, permitindo o registro de veículos, cálculo automático de valores a pagar e geração de relatórios diários, contribuindo assim para a tomada de decisões administrativas.

Objetivos

Objetivo Geral

- Desenvolver um algoritmo que simule o funcionamento de um estacionamento, aplicando conceitos de programação para gestão de entradas, saídas e faturamento.

Objetivos Específicos

- Aplicar estruturas de repetição (laços) para manter o sistema em execução contínua
- Registrar dados de veículos (placa e hora de entrada)
- Calcular o tempo de permanência no estacionamento
- Determinar o valor a pagar com base na tabela de preços
- Gerar relatórios diários com estatísticas relevantes
- Simular um sistema de gestão empresarial simples

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A lógica de programação é a base para o desenvolvimento de sistemas computacionais.

Neste projeto, são utilizados diversos conceitos importantes:

1.1 Estruturas de Repetição

As estruturas de repetição nos permitem que o sistema funcione continuamente, aguardando novas entradas e saídas de veículos. Exemplos:

- enquanto
- para

1.2 Estruturas Condicionais

As estruturas condicionais são usadas para tomar decisões com base no tempo de permanência do veículo:

- se
- senão

1.3 Variáveis

As variáveis armazenam dados como:

- Placa do veículo
- Hora de entrada
- Hora de saída
- Tempo total
- Valor a pagar

1.4 Vetores ou Listas

Os vetores ou listas permitem armazenar vários veículos ao mesmo tempo.

2. METODOLOGIA

O sistema foi desenvolvido com base nas seguintes etapas:

2.1 Registo de Entrada

- O usuário insere a placa do veículo
- Regista-se a hora de entrada
- Os dados são armazenados em uma estrutura (lista ou vetor)

2.2 Registo de Saída

- O usuário informa a placa
- O sistema localiza o veículo

- Calcula o tempo de permanência
- Determina o valor a pagar

2.3 Tabela de Preços
A cobrança é feita da seguinte forma:

Tempo de Permanência	Valor (AKZ)
Até 1 hora	5 AKZ
Até 2 horas	8 AKZ
Até 3 horas	10 AKZ
Após 3 horas	+2 AKZ por hora adicional

2.4 Relatório Diário
- O sistema deve apresentar:
- Total de veículos atendidos
- Faturamento total
- Tempo médio de permanência

3. ESTRUTURA DO ALGORITMO

```
algoritmo "Simulador_Estacionamento"
var
   opcao: inteiro
   placa: caractere
   i, totalVeiculos: inteiro
   horaEntrada, horaSaida, temp: inteiro
   valor, faturamentoTotal: real
   vetPlaca: vetor[1..100] de caractere
   vetHoraEntrada: vetor[1..100] de inteiro
inicio
   totalVeiculos <- 0
   faturamentoTotal <- 0
   repita
      escreval("= ESTACIONAMENTO=")
      escreval("1 - Entrada de Veículo")
      escreval("2 - Saída de Veículo")
      escreval("3 - Relatório")
```

```
    escreval("0 - Sair")
    leia(opcao)
    escolha opcao
    caso 1
      escreva("Digite a placa: ")
      leia(placa)
      escreva("Hora de entrada: ")
      leia(horaEntrada)
      totalVeiculos <- totalVeiculos + 1
      vetPlaca[totalVeiculos] <- placa
      vetHoraEntrada[totalVeiculos] <- horaEntrada
    caso 2
      escreva("Digite a placa: ")
      leia(placa)
      para i de 1 ate totalVeiculos faca
        se vetPlaca[i] = placa entao
          escreva("Hora de saída: ")
          leia(horaSaida)
          tempo <- horaSaida - vetHoraEntrada[i]
          se temp <= 1 entao
            valor <- 5
          senao
            se temp <= 2 entao
              valor <- 8
            senao
              se temp <= 3 entao
                valor <- 10
              senao
                valor <- 10 + (temp - 3) * 2
              fimse
            fimse
          fimse
          escreval("Tempo: ", tempo, " horas")
          escreval("Valor a pagar: ", valor, " AKZ")
          faturamentoTotal <- faturamentoTotal + valor
        fimse
      fimpara
    caso 3
      escreval("Total de veículos: ", totalVeiculos)
      escreval("Faturamento total: ", faturamentoTotal, " AKZ")
    fimescolha
  ate opcao = 0
fimalgoritmo
```

VISUALG 3.0.6.5 * Interpretador e Editor de Algoritmos * ultima atualização: 03 de Outubro de 2015 * CEDUPHH - Centro de Educação Profissional Herman Hering de Blumenau/SC

Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1  algoritmo "Simulador_Estacionamento"
2
3  var
4     opcao: inteiro
5     placa: caractere
6     i, totalVeiculos: inteiro
7     horaEntrada, horaSaida, temp: inteiro
8     valor, faturamentoTotal: real
9
10    vetPlaca: vetor[1..100] de caractere
11    vetHoraEntrada: vetor[1..100] de inteiro
12
13 inicio
14
15    totalVeiculos <- 0
16    faturamentoTotal <- 0
17
18    repita
19
20       escreval("= ESTACIONAMENTO=")
21       escreval("1 - Entrada de Veículo")
22       escreval("2 - Saída de Veículo")
23       escreval("3 - Relatório")
24       escreval("0 - Sair")
25       leia(opcao)
26
27       escolha opcao
28
29       caso 1
30          escreva("Digite a placa: ")
31          leia(placa)
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	OPCAO	I	0
GLOBAL	PLACA	C	""
GLOBAL	I	I	0
GLOBAL	TOTALVEICULOS	I	0
GLOBAL	HORAENTRADA	I	0
GLOBAL	HORASAIDA	I	0
GLOBAL	TEMP	I	0
GLOBAL	VALOR	R	0,00000000000000
GLOBAL	FATURAMENTOT	R	0,00000000000000
GLOBAL	VETPLACA[1]	C	""

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
= ESTACIONAMENTO=
1 - Entrada de Veículo
2 - Saída de Veículo
3 - Relatório
0 - Sair
```

0000082:0062 Modificado Use as setas pra MOVIMENTAR-SE ou <<Ctrl J>> pra ver LISTA dos(Comandos/Fu...

13:37

VISUALG 3.0.6.5 * Interpretador e Editor de Algoritmos * ultima atualização: 03 de Outubro de 2015 * CEDUPHH - Centro de Educação Profissional Herman Hering de Blumenau/SC

Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
58                 se temp <= 3 entao
59                    valor <- 10
60                 senao
61                    valor <- 10 + (temp - 3) * 2
62                 fimse
63              fimse
64           fimse
65
66           escreval("Tempo: ", tempo, " horas")
67           escreval("Valor a pagar: ", valor, " AKZ")
68
69           faturamentoTotal <- faturamentoTotal + valor
70
71        fimse
72     fimpara
73
74    caso 3
75       escreval("Total de veículos: ", totalVeiculos)
76       escreval("Faturamento total: ", faturamentoTotal, " AKZ")
77
78    fimescolha
79
80  ate opcao = 0
81
82 fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	OPCAO	I	0
GLOBAL	PLACA	C	"4556"
GLOBAL	I	I	1
GLOBAL	TOTALVEICULOS	I	0
GLOBAL	HORAENTRADA	I	0
GLOBAL	HORASAIDA	I	0
GLOBAL	TEMP	I	0
GLOBAL	VALOR	R	0,00000000000000
GLOBAL	FATURAMENTOT	R	0,00000000000000
GLOBAL	VETPLACA[1]	C	""

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
2 - Saída de Veículo
3 - Relatório
0 - Sair
4
= ESTACIONAMENTO=
1 - Entrada de Veículo
2 - Saída de Veículo
3 - Relatório
0 - Sair
4tg
= ESTACIONAMENTO=
1 - Entrada de Veículo
2 - Saída de Veículo
3 - Relatório
0 - Sair
dtfg

>>> Fim da execução do programa !
```

0000082:0062 Modificado Use as setas pra MOVIMENTAR-SE ou <<Ctrl J>> pra ver LISTA dos(Comandos/Fu... MENSAGEM: Tecle <<ESC>> para fechar a janela do programa!

13:38

4. EXPLICAÇÃO DO ALGORITMO

O algoritmo do simulador de estacionamento foi desenvolvido com o objetivo de representar, de forma simples, o funcionamento de um sistema real.

Primeiramente, são declaradas variáveis para armazenar informações importantes, como a placa do veículo, hora de entrada, hora de saída, tempo de permanência e valor a pagar. Além disso, foram utilizados vetores para guardar os dados de vários veículos simultaneamente.

O programa funciona através de um menu principal, controlado por uma estrutura de repetição (repita...até), que mantém o sistema em execução contínua até o usuário escolher sair.

Quando o usuário seleciona a opção de entrada de veículo, o sistema solicita a placa e a hora de entrada, armazenando essas informações nos vetores.

Na opção de saída de veículo, o sistema pede a placa, procura o veículo registado e calcula o tempo de permanência através da diferença entre a hora de saída e a hora de entrada. Em seguida, utiliza estruturas condicionais (se...senão) para determinar o valor a pagar com base na tabela de preços definida.

O valor é então exibido ao usuário e somado ao faturamento total.

Na opção de relatório, o sistema apresenta o número total de veículos atendidos e o faturamento acumulado, permitindo uma visão geral do desempenho do estacionamento.

- Dessa forma, o algoritmo utiliza conceitos fundamentais da programação, como:
- Estruturas de repetição (para manter o sistema ativo)
- Estruturas condicionais (para cálculo de preços)
- Vetores (para armazenar múltiplos dados)
- Variáveis (para processamento das informações)

CONCLUSÃO

Em suma, este trabalho nos permitiu aplicar conceitos essenciais de programação, mostrando como a tecnologia pode ajudar na gestão de negócios. O simulador demonstra como problemas do mundo real podem ser resolvidos com algoritmos simples.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. Fundamentos da Programação de Computadores. São Paulo: Pearson.

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação. São Paulo: Érica.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de Programação. São Paulo: Pearson.

Material de apoio da disciplina de Lógica de Programação II (Engenharia Informática)